Codificación Cíclica (Matemática de Seno y Coseno)



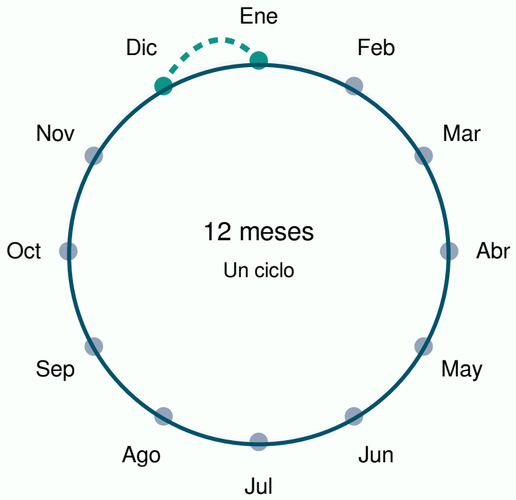
Emiliano, Andrea, Ximena, Luis, Cristobal

Pepino

¿Cuál es la mecánica matemática?

Transforma un número lineal en dos coordenadas (x, y) dentro de un círculo unitario usando seno y coseno.

$$\sin\left(\frac{2\pi \cdot t}{T}\right) \quad \text{y} \quad \cos\left(\frac{2\pi \cdot t}{T}\right)$$



Ventaja competitiva

- **Requiere solamente de 2 columnas continuas en vez de 24 hora o 365 por año.**
- **One Hot trata a los tiempos como distancias iguales, destruyendo el sentido temporal de continuidad**

Ejemplo de negocio (Uber)

El comportamiento de los usuarios a las 23:55 (vida nocturna, cierre de bares) es casi idéntico al de las 00:05. Sin codificación cíclica, el modelo vería una hora 23 y una hora 0 como valores en polos opuestos de la escala numérica.



Emiliano

¿Cuál es la mecánica matemática?

$$\sin\left(\frac{2\pi \cdot t}{T}\right) \quad \text{y} \quad \cos\left(\frac{2\pi \cdot t}{T}\right)$$

Donde t es el valor actual (ej. hora 23) y T es el ciclo completo (ej. 24 horas).

En palabras simples: toma una línea recta y une sus dos extremos en una rueda, haciendo que las 23:59 y las 00:01 queden exactamente una al lado de la otra en distancia euclidiana.

Ventaja competitiva

- One-Hot Encoding trata a las 23:00, las 00:00 y las 12:00 como categorías ortogonales e independientes (todas a la misma distancia entre sí), destruyendo el sentido temporal de continuidad.
- Eficiencia dimensional: Requiere solo 2 columnas continuas (sin, cos) en lugar de 24 columnas (para horas) o 365 (para días del año), evitando la maldición de la dimensionalidad y acelerando el entrenamiento en modelos basados en distancia y redes neuronales.

In [4]:
```
x_prep <- x
alfa <- (x_prep['mes']-1)*2*pi/12
x_prep['mes_sin'] = sin(alfa)
x_prep['mes_cos'] = cos(alfa)
x_prep
```

mes	h_luz	mes_sin	mes_cos
1	9.5	0.000000e+00	1.000000e+00
2	10.5	5.000000e-01	8.660254e-01
3	12.0	8.660254e-01	5.000000e-01
4	13.5	1.000000e+00	6.123032e-17
5	14.5	8.660254e-01	-5.000000e-01
6	15.5	5.000000e-01	-8.660254e-01
7	15.0	1.224606e-16	-1.000000e+00
8	14.0	-5.000000e-01	-8.660254e-01
9	12.5	-8.660254e-01	-5.000000e-01
10	11.0	-1.000000e+00	-1.836910e-16
11	10.0	-8.660254e-01	5.000000e-01
12	9.0	-5.000000e-01	8.660254e-01

Luis



23:00 y 00:00 son horas vecinas

¿Cuál es la mecánica matemática?

$$horasen = sen\left(2\pi h \div 24\right)$$
$$horacos = cos\left(2\pi h \div 24\right)$$

Ventaja competitiva

One-Hot usa 24 columnas para las horas y, al calcular distancias euclidianas, todas las horas distintas quedan igual de lejos. La codificación cíclica usa solo dos columnas y conserva su cercanía, incluso al cruzar medianoche. Para minutos, One-Hot puede necesitar 1,440 columnas, mientras que seno y coseno siguen usando dos.

Ejemplo de negocio

Mi ejemplo es una app de transporte que predice la demanda por hora. Con un modelo como k-NN, necesitamos que las 00:00 queden cerca de las 23:00 y la 01:00. Seno y coseno conservan esa cercanía y evitan el salto artificial entre 23 y 0.

https://scikit-learn.org/stable/auto_examples/applications/plot_cyclical_feature_engineering.html

Ximena

La codificación cíclica es una técnica que ayuda a la inteligencia artificial a entender datos que se repiten en ciclos, como las horas, los días o los meses.

¿Cuál es la mecánica matemática?

Convierte un número, como el mes o la hora, en dos valores utilizando seno y coseno.

Ventaja competitiva

Utiliza menos datos y conserva la relación entre ellos

Estos valores representan una posición en un círculo, permitiendo que la computadora entienda cuándo dos momentos están cerca.

Ejemplo de negocio

Una tienda que quiere predecir sus ventas mensuales.
Durante diciembre las ventas pueden aumentar por Navidad, y en enero pueden cambiar por las promociones de Año Nuevo.
La codificación cíclica ayuda al algoritmo a reconocer que estos meses están conectados temporalmente y a identificar patrones que se repiten cada año.
No es obligatoria en todos los modelos, pero es especialmente útil para analizar temporadas.

Andrea

¿Cuál es la mecánica matemática?



Utiliza dos fórmulas, seno y coseno, para transformar un número en dos coordenadas que indican su posición en un círculo.

Ventaja competitiva

Porque necesita solamente dos columnas para representar cualquier hora o mes.
Además, conserva qué momentos están cerca entre sí. One-Hot Encoding trata cada hora o mes como una categoría independiente.

Ejemplo de negocio

Imagina que tienes una cafetería y quieres predecir a qué hora tendrás más clientes.
La computadora analiza las ventas de cada hora y aprende que las 23:00 y las 00:00 están juntas, aunque sus números sean muy diferentes.
Esto le ayuda a identificar patrones de consumo durante el día.